TEKNOFEST 2026 SAĞLIKTA YAPAY ZEKÂ YARIŞMASI

Final Uygulama, Model Testi ve Sonuç Teslim Kılavuzu

16–18 Eylül 2026 | Dicle Üniversitesi Konferans Salonu

Bu kılavuz, Lise Seviyesi ile Üniversite ve Üzeri Seviyesi finalist takımlarının finalde gerçekleştirilecek model testi, sonuç dosyası teslimi ve sunum aşamalarında izleyecekleri ortak uygulama esaslarını açıklamaktadır.

Önemli: Tüm finalist takımların 16 Eylül 2026 tarihinde en geç saat 09:30'da yarışma alanında hazır bulunması gerekmektedir.

1. Final Takvimi ve Genel Akış

Tarih / Zaman	Seviye	Uygulama
16 Eylül 2026 – Sabah	**Lise Seviyesi**	Kısa bilgilendirme, yükleme sistemi hesabının oluşturulması, örnek veriyle JSON teslim testi, gerçek test verisinin verilmesi, model testi ve teslim.
16 Eylül 2026 – Öğleden sonra	**Üniversite ve Üzeri**	Lise seviyesiyle aynı teknik süreç uygulanır: sistem hazırlığı, örnek veri kontrolü, şifreli test verisi, model testi ve teslim.
17 Eylül 2026	**Her iki seviye**	Model çıktılarının değerlendirilmesi tamamlanarak her seviyede sunum yapmaya hak kazanan ilk 10 takım duyurulur.
18 Eylül 2026	**İlk 10 takımlar**	Saat planı organizasyon tarafından duyurulur. Sunum oturumunda sabah Üniversite ve Üzeri, öğleden sonra Lise Seviyesi takımları sunum yapar.

2. Model Testi Uygulaması

1. Organizasyon tarafından kısa bir teknik bilgilendirme yapılır. Takımlar, final sonuçlarını yükleyecekleri web sayfasında takım hesaplarını oluşturur ve giriş işlemlerini tamamlar.
2. Takımlara küçük bir örnek/test verisi verilir. Amaç model performansını ölçmek değil, takımın ürettiği JSON dosyasının yapısal olarak doğru hazırlanıp sisteme başarıyla yüklenebildiğini doğrulamaktır. Gerekli format uyarıları gerçek test başlamadan önce yapılır.
3. Gerçek test verisi organizasyon tarafından USB bellek içerisinde şifreli olarak teslim edilir. Tüm takımlara şifre aynı anda duyurulur. Resmî süre, şifrenin organizasyon tarafından duyurulmasıyla başlar.
4. Takımlara gerçek test verisi üzerinde model çıktısı üretmeleri, JSON dosyasını hazırlamaları ve web sistemine yüklemeleri için yeterli süre verilir. Süre dolduğunda yükleme sistemi otomatik olarak kapatılır.
5. Süre içinde birden fazla yükleme yapılabilmesi halinde, sistem kapanış anına kadar başarıyla doğrulanmış son dosya resmî teslim olarak kabul edilir. Hatalı/eksik son yükleme, daha önceki geçerli dosyayı geçersiz kılmaz.
6. JSON tesliminden bağımsız olarak, takımlar modelin yeniden çalıştırılmasını sağlayacak dosyalarını organizasyonun belirttiği şekilde USB bellek üzerinden teslim eder. Değerlendirme Kurulu gerekli görürse takımdan modeli yeniden çalıştırmasını ve teslim ettiği sonucu yeniden üretmesini isteyebilir.

Teknik hazırlık notu: Yarışma Test aşamasında internet erişimi yasaktır. Takımlar, model ağırlıkları, yazılım paketleri ve çalıştırma ortamları dâhil olmak üzere test için gerekli tüm bileşenleri kendi bilgisayarlarında hazır bulundurmalıdır.

3. JSON Sonuç Dosyası – Ortak Teknik Kurallar

Final değerlendirmesinin otomatik, hızlı ve hatasız yapılabilmesi için tüm takımlar sonuçlarını aşağıdaki standartlara uygun tek bir JSON dosyası olarak teslim etmelidir. Takım adı kimlik doğrulamayı kolaylaştırmak için dosyada bulunacaktır; esas eşleştirme alanı takım kimliği (team_id) olacaktır.

- JSON dosyası UTF-8 kodlamasında ve .json uzantılı olmalıdır. Önerilen dosya adı: TEAM_<TAKIM_ID>_FINAL.json.
- Üst bölümde team_name, team_id, application_id ve competition_level alanları bulunmalıdır. team_name ve kimlik bilgileri KYS'deki bilgilerle aynı olmalıdır.
- Her test örneği predictions dizisinde tam olarak bir kez yer almalıdır. Test setindeki hiçbir id eksik bırakılmamalı, yeni/fazladan id eklenmemeli ve id değerleri değiştirilmemelidir.
- predicted_class alanı takımın nihai sınıf kararını içerir. probabilities alanı zorunludur ve ilgili seviyedeki tüm sınıflar için değer içermelidir.
- Olasılık değerleri 0 ile 1 arasında olmalı ve her kayıt için toplamları 1 olmalıdır (sayısal yuvarlama nedeniyle ±0,001 tolerans kabul edilebilir). Ondalık ayırıcı olarak nokta kullanılmalıdır.
- NaN, Infinity, boş olasılık, açıklama/comment satırı, geçersiz sınıf adı, tekrar eden id veya bozuk JSON yapısı kabul edilmez.
- Örnek veri ile yapılan ön kontrol yalnızca dosya formatını ve yükleme akışını doğrular; final puanına herhangi bir etkisi yoktur.

3.1 Lise Seviyesi JSON Formatı

Lise Seviyesi için geçerli sınıf adları yalnızca NORMAL, AFIB, AFL, LBBB ve RBBB'dir. Büyük/küçük harf farklılıklarını önlemek amacıyla sınıf adları aşağıdaki biçimde büyük harfle kullanılmalıdır.

```
{
  "team_name": "Takım Adı",
  "team_id": "TEAM_001",
  "application_id": "BASVURU_001",
  "competition_level": "LISE",
  "predictions": [
    {
      "id": "TEST_000001",
      "predicted_class": "AFIB",
      "probabilities": {
        "NORMAL": 0.03, "AFIB": 0.91, "AFL": 0.02,
        "LBBB": 0.02, "RBBB": 0.02
      }
    }
  ]
}
```

3.2 Üniversite ve Üzeri Seviyesi JSON Formatı

Üniversite ve Üzeri Seviyesi için geçerli sınıf adları yalnızca 0 ve 1'dir.

```
{
  "team_name": "Takım Adı",
  "team_id": "TEAM_101",
  "application_id": "BASVURU_101",
  "competition_level": "UNIVERSITE_VE_UZERI",
  "predictions": [
    {
      "id": "Varyant_1",
      "panel": "CFTR",
      "predicted_class": "0",
      "predicted_prob": 0.87
    }
  ]
}
```

Not: predicted_class sınıf-temelli metriklerde; predicted_prob ise AUROC gibi olasılığa/skora dayalı metriklerin hesaplanmasında kullanılacaktır. Takımın kendi karar eşiği veya karar kuralı bulunuyorsa predicted_class bu nihai kararı yansıtmalıdır.

4. Değerlendirme, İlk 10 ve Nihai Sıralama

Final model testi, yarışmacıların daha önce görmediği test verisi üzerinde dış doğrulama amacıyla gerçekleştirilecektir. Final sıralaması fiziki final performansı ve sunum puanı üzerinden oluşturulur.

Bileşen	Ağırlık	Uygulama
Final model performansı	**%90**	16 Eylül'de teslim edilen sonuç JSON'u üzerinden hesaplanır.
Final sunumu	**%10**	Sunum yapmaya hak kazanan ilk 10 takım için jüri değerlendirmesiyle hesaplanır.

Lise Seviyesinde şartnamede belirtilen temel final metriği Macro F1-score'dur. Üniversite ve Üzeri Seviyesinde puanlar panel bazında F1 ve MCC metriklerinin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak ve her bir panel nihai puana eşit derecede katkı sağlayacaktır. Takımlar arası eşitlik olması durumunda eşitliğin bozulması için takımlar tarafından sağlanan sınıf olasılıklarından hesaplanan PR-AUC metriği dikkate alınacaktır. Şartname hükümleri çerçevesinde TÜSEB/Değerlendirme Kurulu, gerekli görmesi halinde değerlendirme metrikleri ve/veya değerlendirme oranlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Uygulanacak değerlendirme yöntemi aynı seviyedeki tüm takımlara eşit biçimde uygulanır.

5. Sunum Aşaması

- Her seviyede model testi sonucunda ilk 10'a giren takımlar sunum yapmaya hak kazanır.
- Sunumların kesin günü ve takım bazlı saat planı organizasyon tarafından ayrıca duyurulur. Sunum oturumunda sabah Üniversite ve Üzeri Seviyesi, öğleden sonra Lise Seviyesi takımları yer alır.
- Sunum süresi 10 dakika, soru-cevap süresi 3 dakikadır. Süre yönetimi tüm takımlar için eşit uygulanır.
- Sunum 100 puan üzerinden değerlendirilir. Her jüri üyesinin verdiği puan ortalamaya dâhil edilerek takımın sunum puanı oluşturulur.
- Sunumlar, organizasyon tarafından paylaşılacak güncel sunum şablonuna uygun hazırlanmalı ve yalnızca takım üyeleri tarafından gerçekleştirilmelidir.

6. Model Dosyalarının USB ile Teslimi ve Yeniden Üretilebilirlik

Takımların USB üzerinden teslim edeceği model paketi, değerlendirme veya olası teknik doğrulama sırasında modelin yeniden çalıştırılmasına yetecek asgari içeriği taşımalıdır. Model paketinin aşağıdaki unsurları içermesi önerilir:

- Eğitilmiş model ağırlıkları/checkpoint dosyaları ve gerekli yapılandırma dosyaları.
- Test verisinden tahmin üreten inference/çalıştırma kodu veya yürütülebilir dosya.
- Kullanılan yazılım ortamını belirten requirements.txt, environment.yml veya eşdeğer bağımlılık listesi.
- Kısa bir README dosyası: çalıştırma komutu, giriş klasörü/dosya yolu ve sonuç JSON'unun üretildiği konum.
- Varsa modelin çalışması için zorunlu ek kaynaklar. Yarışma test verisi model paketinin parçası olarak kopyalanmamalı veya harici ortamlara aktarılmamalıdır.

7. Süre, Teknik Sorunlar ve Teslim Geçerliliği

Yarışma süresi organizasyonun resmî duyurusu ile başlar ve web sisteminin kapanmasıyla sona erer. Takımın kendi bilgisayarı, yazılım ortamı, model dosyaları veya bağımlılıklarından kaynaklanan sorunlar süreyi durdurmaz. Organizasyon altyapısından kaynaklanan ve birden fazla takımı etkileyen merkezi bir teknik sorun oluşması halinde süreye ilişkin karar organizasyon tarafından tüm takımlara eşit uygulanacak şekilde duyurulur.

Yükleme sisteminin "başarılı/geçerli" olarak doğruladığı son JSON dosyası resmî sonuç teslimidir. Süre bittikten sonra e-posta, harici bellek, mesajlaşma uygulaması veya başka bir kanal üzerinden JSON sonucu kabul edilmez. USB üzerinden alınan model dosyaları ise sonuç JSON'unun yerine geçmez; modelin teknik doğrulanması ve yeniden üretilebilirliği amacıyla saklanır.